

コンパイラ (4)

2026/10/13

SLR(1) 構文解析

ステップ 1: 正準 LR(0) 遷移系 $(S, \mathcal{E})$ を構成し, LR(0) 項 $[S' \rightarrow \bullet S\#]$ を含む S の要素を初期状態 l_0 とする.

ステップ 2': $[A \rightarrow X_1 \cdots X_n \bullet] \in I \in S, a \in \text{Follow}_1(A)$ に対して次の遷移規則を追加する.

$$(IX_1l_1 \cdots X_nl_n, a) \xrightarrow{(a)} (A, r)$$

ここで $l \xrightarrow{X_1} l_1, l_i \xrightarrow{X_i} l_{i+1} \in \mathcal{E}$ であり, r は $A \rightarrow X_1 \cdots X_n$ の生成規則の番号である.

ステップ 3: $l \xrightarrow{M} l' \in \mathcal{E}$ に対して $\theta = [A \rightarrow X_1 \cdots X_i \bullet aX_{i+1} \cdots X_n] \in I, \theta' = [A \rightarrow X_1 \cdots X_i a \bullet X_{i+1} \cdots X_n] \in l'$ のとき次の遷移規則を追加

$$(l_0X_1l_1 \cdots X_il, a) \xrightarrow{a} (l_0X_1l_1 \cdots X_i l a l', \varepsilon)$$

ここで $l_i \xrightarrow{X_{i+1}} l_{i+1} \in \mathcal{E}$ である.

ステップ 4: $[S' \rightarrow S \bullet \#] \in I \in S$ に対して次の遷移規則を追加する.

G_{Arith} による PDT の遷移

$$First_1(E) = First_1(T) = First_1(F) = \{ ' (, i \}$$

$$Follow_1(E) = \{ \# , + , ' \} , Follow_1(T) = Follow_1(F) = \{ \# , + , * , ' \}$$

Shift		Reduce	
		$I_0 E I_1 \rightarrow (\#)$	(Acc, ε)
		$I_0 E I_1 + I_6 T I_9 \rightarrow (\#, +,)$	$(I_0 E I_1, 1)$
		$I_0 T I_2 \rightarrow (\#, +,)$	$(I_0 E I_1, 2)$
		$I_0 T I_2 * I_7 F I_{10} \rightarrow (\#, *, +,)$	$(I_0 T I_2, 3)$
$I_0 \rightarrow ($	$(I_0(I_4, \varepsilon))$	$I_0 F I_3 \rightarrow (\#, *, +,)$	$(I_0 T I_2, 4)$
$I_0 \rightarrow i$	$(I_0 i I_5, \varepsilon)$	$I_0(I_4 E I_8) I_{11} \rightarrow (\#, *, +,)$	$(I_0 F I_3, 5)$
$I_1 \rightarrow +$	$(I_1 + I_6, \varepsilon)$	$I_0 i I_5 \rightarrow (\#, *, +,)$	$(I_0 F I_3, 6)$
$I_2 \rightarrow *$	$(I_2 * I_7, \varepsilon)$	$I_4 E I_8 + I_6 T I_9 \rightarrow (\#, +,)$	$(I_4 E I_8, 1)$
$I_4 \rightarrow ($	$(I_4(I_4, \varepsilon))$	$I_4 T I_2 \rightarrow (\#, +,)$	$(I_4 E I_8, 2)$
$I_6 \rightarrow i$	$(I_6 i I_5, \varepsilon)$	$I_4 T I_2 * I_7 F I_{10} \rightarrow (\#, *, +,)$	$(I_4 T I_2, 3)$
$I_7 \rightarrow i$	$(I_7 i I_5, \varepsilon)$	$I_4 F I_3 \rightarrow (\#, *, +,)$	$(I_4 T I_2, 4)$
$I_7 \rightarrow ($	$(I_7(I_4, \varepsilon))$	$I_4(I_4 E I_8) I_{11} \rightarrow (\#, *, +,)$	$(I_4 F I_3, 5)$
$I_8 \rightarrow +$	$(I_8 + I_6, \varepsilon)$	$I_4 i I_5 \rightarrow (\#, *, +,)$	$(I_4 F I_3, 6)$
$I_8 \rightarrow)$	$(I_8) I_{11}, \varepsilon)$	$I_6 T I_9 * I_7 F I_{10} \rightarrow (\#, *, +,)$	$(I_6 T I_9, 3)$
$I_9 \rightarrow *$	$(I_9 * I_7, \varepsilon)$	$I_6 F I_3 \rightarrow (\#, *, +,)$	$(I_6 T I_9, 4)$
		$I_6(I_4 E I_8) I_{11} \rightarrow (\#, *, +,)$	$(I_6 F I_3, 5)$
		$I_6 i I_5 \rightarrow (\#, *, +,)$	$(I_6 F I_3, 6)$
		$I_7(I_4 E I_8) I_{11} \rightarrow (\#, *, +,)$	$(I_7 F I_{10}, 5)$
		$I_7(I_4 E I_8) I_{11} \rightarrow (\#, *, +,)$	$(I_7 F I_{10}, 6)$

SLR(1) 構文解析可能でない場合

- ▶ 先読み文字でどの生成規則で還元するかが特定可能
特定できない場合：Reduce/Reduce conflict
- ▶ 同じ LR 集成に $[A \rightarrow \alpha \bullet a\beta]$ が含まれるとき、 $a \notin Follow_1(A)$
 $a \in Follow_1(A)$ のとき：Shift/Reduce conflict

Reduce 遷移、Shift 遷移が決定的に行われる場合

=SLR(1) 構文解析可能

SLR(1) 解析表

PDT の遷移を表で表わす。

Action 表 $(\{I_0, \dots, I_n\} \times \Sigma \cup \{\#\})$ + Goto 表 $(\{I_0, \dots, I_n\} \times N)$

Action 表:

(Shift 遷移): $I_i \xrightarrow{a} (I_i a I_j, \varepsilon)$ に対して (I_i, a) のエントリに s_j を記入

(Reduce 遷移): $I_{k_0} X_1 I_{k_1} X_2 \cdots X_n I_{k_n} \xrightarrow{(a)} (I_{k_0} A I_\ell)$ に対して、
 $A \rightarrow X_1 \cdots X_n$ の規則番号を m とすると (I_{k_n}, a) のエントリに r_m を記入

Goto 表: $I_{k_0} X_1 I_{k_1} X_2 \cdots X_n I_{k_n} \xrightarrow{(a)} (I_{k_0} A I_\ell)$ に対して、 (I_{k_0}, A) のエントリに l を記入

SLR(1) 解析表にもとづく振舞い

- (1) スタックトップが l_i で、先読み文字 a であるとき、 (l_i, a) に s_j が記入されていれば、スタックに a, l_j を Push

$$l_i \xrightarrow{a} l_i a l_j$$

- (2) スタックトップが l_i で、 $[A \rightarrow X_1 \cdots X_n \bullet] \in l_i$ 、先読み文字 $a \in \text{Follow}_1(A)$ のとき、 $X_1 l_{j_1} X_2 l_{j_2} \cdots X_n l_i$ を pop する。このときスタックトップが l_k となると $A l_\ell$ を push する。(ここで、 j は Goto 表の (l_i, A) に書かれている l_j である。)

G_{Arith} の PDT による解析

$(l_0,$	$i + i * i\#, \epsilon)$	Action(0, i) = s5
$\vdash (l_0 \ i \ i_5,$	$+i * i\#, \epsilon)$	Action(5, $+$) = r6, Goto(0, F) = 3
$\vdash (l_0 \ F \ i_3,$	$+i * i\#, 6)$	Action(3, $+$) = r4, Goto(0, T) = 2
$\vdash (l_0 \ T \ i_2,$	$+i * i\#, 64)$	Action(2, $+$) = r2, Goto(0, E) = 1
$\vdash (l_0 \ E \ i_1,$	$+i * i\#, 642)$	Action(1, $+$) = s6
$\vdash (l_0 \ E \ i_1 + i_6,$	$i * i\#, 642)$	Action(6, i) = s5
$\vdash (l_0 \ E \ i_1 + i_6 \ i \ i_5,$	$*i\#, 642)$	Action(5, i) = r6, Goto(6, F) = 3
$\vdash (l_0 \ E \ i_1 + i_6 \ F \ i_3,$	$*i\#, 6426)$	Action(3, $*$) = r4, Goto(6, T) = 9
$\vdash (l_0 \ E \ i_1 + i_6 \ T \ i_9,$	$*i\#, 64264)$	Action(9, $*$) = s7
$\vdash (l_0 \ E \ i_1 + i_6 \ T \ i_9 * i_7,$	$i\#, 64264)$	Action(7, i) = s5
$\vdash (l_0 \ E \ i_1 + i_6 \ T \ i_9 * i_7 \ i \ i_5,$	$\#, 64264)$	Action(5, $\#$) = r6, Goto(7, F) = 10
$\vdash (l_0 \ E \ i_1 + i_6 \ T \ i_9 * i_7 \ F \ i_{10},$	$\#, 642646)$	Action(10, $\#$) = r3, Goto(6, T) = 9
$\vdash (l_0 \ E \ i_1 + i_6 \ T \ i_9,$	$\#, 6426463)$	Action(9, $\#$) = r1, Goto(0, E) = 1
$\vdash (l_0 \ E \ i_1,$	$\#, 64264631)$	Action(1, $\#$) = acc
$\vdash (acc,$	$\#, 64264631)$	

0: $E' \rightarrow E$

1: $E \rightarrow E + T$ 2: $E \rightarrow T$

3: $T \rightarrow T * F$ 4: $T \rightarrow F$

5: $F \rightarrow (E)$ 6: $F \rightarrow i$

G_{Arith} の PDT による解析

$(l_0,$	$i + i * i\#, \epsilon)$	Action(0, i) = $s5$
$\vdash (l_0 \ i \ l_5,$	$+i * i\#, \epsilon)$	Action(5, $+$) = $r6$, Goto(0, F) = 3
$\vdash (l_0 \ F \ l_3,$	$+i * i\#, 6)$	Action(3, $+$) = $r4$, Goto(0, T) = 2
$\vdash (l_0 \ T \ l_2,$	$+i * i\#, 64)$	Action(2, $+$) = $r2$, Goto(0, E) = 1
$\vdash (l_0 \ E \ l_1,$	$+i * i\#, 642)$	Action(1, $+$) = $s6$
$\vdash (l_0 \ E \ l_1 + l_6,$	$i * i\#, 642)$	Action(6, i) = $s5$
$\vdash (l_0 \ E \ l_1 + l_6 \ i \ l_5,$	$*i\#, 642)$	Action(5, i) = $r6$, Goto(6, F) = 3
$\vdash (l_0 \ E \ l_1 + l_6 \ F \ l_3,$	$*i\#, 6426)$	Action(3, $*$) = $r4$, Goto(6, T) = 9
$\vdash (l_0 \ E \ l_1 + l_6 \ T \ l_9,$	$*i\#, 64264)$	Action(9, $*$) = $s7$
$\vdash (l_0 \ E \ l_1 + l_6 \ T \ l_9 * l_7,$	$i\#, 64264)$	Action(7, i) = $s5$
$\vdash (l_0 \ E \ l_1 + l_6 \ T \ l_9 * l_7 \ i \ l_5,$	$\#, 64264)$	Action(5, $\#$) = $r6$, Goto(7, F) = 10
$\vdash (l_0 \ E \ l_1 + l_6 \ T \ l_9 * l_7 \ F \ l_{10},$	$\#, 642646)$	Action(10, $\#$) = $r3$, Goto(6, T) = 9
$\vdash (l_0 \ E \ l_1 + l_6 \ T \ l_9,$	$\#, 6426463)$	Action(9, $\#$) = $r1$, Goto(0, E) = 1
$\vdash (l_0 \ E \ l_1,$	$\#, 64264631)$	Action(1, $\#$) = acc
$\vdash (acc,$	$\#, 64264631)$	

0: $E' \rightarrow E$

1: $E \rightarrow E + T$ 2: $E \rightarrow T$

3: $T \rightarrow T * F$ 4: $T \rightarrow F$

5: $F \rightarrow (E)$ 6: $F \rightarrow i$

G_{Arith} の PDT による解析

$(l_0,$	$i + i * i\#, \epsilon)$	Action(0, i) = $s5$
$\vdash (l_0 \ i \ l_5,$	$+i * i\#, \epsilon)$	Action(5, $+$) = $r6$, Goto(0, F) = 3
$\vdash (l_0 \ F \ l_3,$	$+i * i\#, 6)$	Action(3, $+$) = $r4$, Goto(0, T) = 2
$\vdash (l_0 \ T \ l_2,$	$+i * i\#, 64)$	Action(2, $+$) = $r2$, Goto(0, E) = 1
$\vdash (l_0 \ E \ l_1,$	$+i * i\#, 642)$	Action(1, $+$) = $s6$
$\vdash (l_0 \ E \ l_1 + l_6,$	$i * i\#, 642)$	Action(6, i) = $s5$
$\vdash (l_0 \ E \ l_1 + l_6 \ i \ l_5,$	$*i\#, 642)$	Action(5, i) = $r6$, Goto(6, F) = 3
$\vdash (l_0 \ E \ l_1 + l_6 \ F \ l_3,$	$*i\#, 6426)$	Action(3, $*$) = $r4$, Goto(6, T) = 9
$\vdash (l_0 \ E \ l_1 + l_6 \ T \ l_9,$	$*i\#, 64264)$	Action(9, $*$) = $s7$
$\vdash (l_0 \ E \ l_1 + l_6 \ T \ l_9 * l_7,$	$i\#, 64264)$	Action(7, i) = $s5$
$\vdash (l_0 \ E \ l_1 + l_6 \ T \ l_9 * l_7 \ i \ l_5,$	$\#, 64264)$	Action(5, $\#$) = $r6$, Goto(7, F) = 10
$\vdash (l_0 \ E \ l_1 + l_6 \ T \ l_9 * l_7 \ F \ l_{10},$	$\#, 642646)$	Action(10, $\#$) = $r3$, Goto(6, T) = 9
$\vdash (l_0 \ E \ l_1 + l_6 \ T \ l_9,$	$\#, 6426463)$	Action(9, $\#$) = $r1$, Goto(0, E) = 1
$\vdash (l_0 \ E \ l_1,$	$\#, 64264631)$	Action(1, $\#$) = acc
$\vdash (acc,$	$\#, 64264631)$	

0: $E' \rightarrow E$

1: $E \rightarrow E + T$ 2: $E \rightarrow T$

3: $T \rightarrow T * F$ 4: $T \rightarrow F$

5: $F \rightarrow (E)$ 6: $F \rightarrow i$

G_{Arith} の PDT による解析

$(l_0,$	$i + i * i\#, \epsilon)$	Action(0, i) = $s5$
$\vdash (l_0 \ i \ l_5,$	$+i * i\#, \epsilon)$	Action(5, $+$) = $r6, Goto(0, F) = 3$
$\vdash (l_0 \ F \ l_3,$	$+i * i\#, 6)$	Action(3, $+$) = $r4, Goto(0, T) = 2$
$\vdash (l_0 \ T \ l_2,$	$+i * i\#, 64)$	Action(2, $+$) = $r2, Goto(0, E) = 1$
$\vdash (l_0 \ E \ l_1,$	$+i * i\#, 642)$	Action(1, $+$) = $s6$
$\vdash (l_0 \ E \ l_1 + l_6,$	$i * i\#, 642)$	Action(6, i) = $s5$
$\vdash (l_0 \ E \ l_1 + l_6 \ i \ l_5,$	$*i\#, 642)$	Action(5, i) = $r6, Goto(6, F) = 3$
$\vdash (l_0 \ E \ l_1 + l_6 \ F \ l_3,$	$*i\#, 6426)$	Action(3, $*$) = $r4, Goto(6, T) = 9$
$\vdash (l_0 \ E \ l_1 + l_6 \ T \ l_9,$	$*i\#, 64264)$	Action(9, $*$) = $s7$
$\vdash (l_0 \ E \ l_1 + l_6 \ T \ l_9 * l_7,$	$i\#, 64264)$	Action(7, i) = $s5$
$\vdash (l_0 \ E \ l_1 + l_6 \ T \ l_9 * l_7 \ i \ l_5,$	$\#, 64264)$	Action(5, $\#$) = $r6, Goto(7, F) = 10$
$\vdash (l_0 \ E \ l_1 + l_6 \ T \ l_9 * l_7 \ F \ l_{10},$	$\#, 642646)$	Action(10, $\#$) = $r3, Goto(6, T) = 9$
$\vdash (l_0 \ E \ l_1 + l_6 \ T \ l_9,$	$\#, 6426463)$	Action(9, $\#$) = $r1, Goto(0, E) = 1$
$\vdash (l_0 \ E \ l_1,$	$\#, 64264631)$	Action(1, $\#$) = acc
$\vdash (acc,$	$\#, 64264631)$	

0: $E' \rightarrow E$

1: $E \rightarrow E + T$ 2: $E \rightarrow T$

3: $T \rightarrow T * F$ 4: $T \rightarrow F$

5: $F \rightarrow (E)$ 6: $F \rightarrow i$

G_{Arith} の PDT による解析

$(l_0,$	$i + i * i\#, \varepsilon)$	Action(0, i) = s5
$\vdash (l_0 \ i \ l_5,$	$+i * i\#, \varepsilon)$	Action(5, +) = r6, Goto(0, F) = 3
$\vdash (l_0 \ F \ l_3,$	$+i * i\#, 6)$	Action(3, +) = r4, Goto(0, T) = 2
$\vdash (l_0 \ T \ l_2,$	$+i * i\#, 64)$	Action(2, +) = r2, Goto(0, E) = 1
$\vdash (l_0 \ E \ l_1,$	$+i * i\#, 642)$	Action(1, +) = s6
$\vdash (l_0 \ E \ l_1 + l_6,$	$i * i\#, 642)$	Action(6, i) = s5
$\vdash (l_0 \ E \ l_1 + l_6 \ i \ l_5,$	$*i\#, 642)$	Action(5, i) = r6, Goto(6, F) = 3
$\vdash (l_0 \ E \ l_1 + l_6 \ F \ l_3,$	$*i\#, 6426)$	Action(3, *) = r4, Goto(6, T) = 9
$\vdash (l_0 \ E \ l_1 + l_6 \ T \ l_9,$	$*i\#, 64264)$	Action(9, *) = s7
$\vdash (l_0 \ E \ l_1 + l_6 \ T \ l_9 * l_7,$	$i\#, 64264)$	Action(7, i) = s5
$\vdash (l_0 \ E \ l_1 + l_6 \ T \ l_9 * l_7 \ i \ l_5,$	$\#, 64264)$	Action(5, #) = r6, Goto(7, F) = 10
$\vdash (l_0 \ E \ l_1 + l_6 \ T \ l_9 * l_7 \ F \ l_{10},$	$\#, 642646)$	Action(10, #) = r3, Goto(6, T) = 9
$\vdash (l_0 \ E \ l_1 + l_6 \ T \ l_9,$	$\#, 6426463)$	Action(9, #) = r1, Goto(0, E) = 1
$\vdash (l_0 \ E \ l_1,$	$\#, 64264631)$	Action(1, #) = acc
$\vdash (acc,$	$\#, 64264631)$	

0: $E' \rightarrow E$

1: $E \rightarrow E + T$ 2: $E \rightarrow T$

3: $T \rightarrow T * F$ 4: $T \rightarrow F$

5: $F \rightarrow (E)$ 6: $F \rightarrow i$

G_{Arith} の PDT による解析

$(l_0,$	$i + i * i\#, \epsilon)$	Action(0, i) = $s5$
$\vdash (l_0 \ i \ l_5,$	$+i * i\#, \epsilon)$	Action(5, $+$) = $r6, Goto(0, F) = 3$
$\vdash (l_0 \ F \ l_3,$	$+i * i\#, 6)$	Action(3, $+$) = $r4, Goto(0, T) = 2$
$\vdash (l_0 \ T \ l_2,$	$+i * i\#, 64)$	Action(2, $+$) = $r2, Goto(0, E) = 1$
$\vdash (l_0 \ E \ l_1,$	$+i * i\#, 642)$	Action(1, $+$) = $s6$
$\vdash (l_0 \ E \ l_1 + l_6,$	$i * i\#, 642)$	Action(6, i) = $s5$
$\vdash (l_0 \ E \ l_1 + l_6 \ i \ l_5,$	$*i\#, 642)$	Action(5, i) = $r6, Goto(6, F) = 3$
$\vdash (l_0 \ E \ l_1 + l_6 \ F \ l_3,$	$*i\#, 6426)$	Action(3, $*$) = $r4, Goto(6, T) = 9$
$\vdash (l_0 \ E \ l_1 + l_6 \ T \ l_9,$	$*i\#, 64264)$	Action(9, $*$) = $s7$
$\vdash (l_0 \ E \ l_1 + l_6 \ T \ l_9 * l_7,$	$i\#, 64264)$	Action(7, i) = $s5$
$\vdash (l_0 \ E \ l_1 + l_6 \ T \ l_9 * l_7 \ i \ l_5,$	$\#, 64264)$	Action(5, $\#$) = $r6, Goto(7, F) = 10$
$\vdash (l_0 \ E \ l_1 + l_6 \ T \ l_9 * l_7 \ F \ l_{10},$	$\#, 642646)$	Action(10, $\#$) = $r3, Goto(6, T) = 9$
$\vdash (l_0 \ E \ l_1 + l_6 \ T \ l_9,$	$\#, 6426463)$	Action(9, $\#$) = $r1, Goto(0, E) = 1$
$\vdash (l_0 \ E \ l_1,$	$\#, 64264631)$	Action(1, $\#$) = acc
$\vdash (acc,$	$\#, 64264631)$	

0: $E' \rightarrow E$

1: $E \rightarrow E + T$ 2: $E \rightarrow T$

3: $T \rightarrow T * F$ 4: $T \rightarrow F$

5: $F \rightarrow (E)$ 6: $F \rightarrow i$

G_{Arith} の PDT による解析

$(l_0,$	$i + i * i\#, \varepsilon)$	Action(0, i) = $s5$
$\vdash (l_0 \ i \ i_5,$	$+i * i\#, \varepsilon)$	Action(5, $+$) = $r6, Goto(0, F) = 3$
$\vdash (l_0 \ F \ i_3,$	$+i * i\#, 6)$	Action(3, $+$) = $r4, Goto(0, T) = 2$
$\vdash (l_0 \ T \ i_2,$	$+i * i\#, 64)$	Action(2, $+$) = $r2, Goto(0, E) = 1$
$\vdash (l_0 \ E \ i_1,$	$+i * i\#, 642)$	Action(1, $+$) = $s6$
$\vdash (l_0 \ E \ i_1 + i_6,$	$i * i\#, 642)$	Action(6, i) = $s5$
$\vdash (l_0 \ E \ i_1 + i_6 \ i \ i_5,$	$*i\#, 642)$	Action(5, i) = $r6, Goto(6, F) = 3$
$\vdash (l_0 \ E \ i_1 + i_6 \ F \ i_3,$	$*i\#, 6426)$	Action(3, $*$) = $r4, Goto(6, T) = 9$
$\vdash (l_0 \ E \ i_1 + i_6 \ T \ i_9,$	$*i\#, 64264)$	Action(9, $*$) = $s7$
$\vdash (l_0 \ E \ i_1 + i_6 \ T \ i_9 * i_7,$	$i\#, 64264)$	Action(7, i) = $s5$
$\vdash (l_0 \ E \ i_1 + i_6 \ T \ i_9 * i_7 \ i \ i_5,$	$\#, 64264)$	Action(5, $\#$) = $r6, Goto(7, F) = 10$
$\vdash (l_0 \ E \ i_1 + i_6 \ T \ i_9 * i_7 \ F \ i_{10},$	$\#, 642646)$	Action(10, $\#$) = $r3, Goto(6, T) = 9$
$\vdash (l_0 \ E \ i_1 + i_6 \ T \ i_9,$	$\#, 6426463)$	Action(9, $\#$) = $r1, Goto(0, E) = 1$
$\vdash (l_0 \ E \ i_1,$	$\#, 64264631)$	Action(1, $\#$) = acc
$\vdash (acc,$	$\#, 64264631)$	

0: $E' \rightarrow E$

1: $E \rightarrow E + T$ 2: $E \rightarrow T$

3: $T \rightarrow T * F$ 4: $T \rightarrow F$

5: $F \rightarrow (E)$ 6: $F \rightarrow i$

G_{Arith} の PDT による解析

$(l_0,$	$i + i * i\#, \varepsilon)$	Action(0, i) = s5
$\vdash (l_0 \ i \ l_5,$	$+i * i\#, \varepsilon)$	Action(5, +) = r6, Goto(0, F) = 3
$\vdash (l_0 \ F \ l_3,$	$+i * i\#, 6)$	Action(3, +) = r4, Goto(0, T) = 2
$\vdash (l_0 \ T \ l_2,$	$+i * i\#, 64)$	Action(2, +) = r2, Goto(0, E) = 1
$\vdash (l_0 \ E \ l_1,$	$+i * i\#, 642)$	Action(1, +) = s6
$\vdash (l_0 \ E \ l_1 + l_6,$	$i * i\#, 642)$	Action(6, i) = s5
$\vdash (l_0 \ E \ l_1 + l_6 \ i \ l_5,$	$*i\#, 642)$	Action(5, i) = r6, Goto(6, F) = 3
$\vdash (l_0 \ E \ l_1 + l_6 \ F \ l_3,$	$*i\#, 6426)$	Action(3, *) = r4, Goto(6, T) = 9
$\vdash (l_0 \ E \ l_1 + l_6 \ T \ l_9,$	$*i\#, 64264)$	Action(9, *) = s7
$\vdash (l_0 \ E \ l_1 + l_6 \ T \ l_9 * l_7,$	$i\#, 64264)$	Action(7, i) = s5
$\vdash (l_0 \ E \ l_1 + l_6 \ T \ l_9 * l_7 \ i \ l_5,$	$\#, 64264)$	Action(5, #) = r6, Goto(7, F) = 10
$\vdash (l_0 \ E \ l_1 + l_6 \ T \ l_9 * l_7 \ F \ l_{10},$	$\#, 642646)$	Action(10, #) = r3, Goto(6, T) = 9
$\vdash (l_0 \ E \ l_1 + l_6 \ T \ l_9,$	$\#, 6426463)$	Action(9, #) = r1, Goto(0, E) = 1
$\vdash (l_0 \ E \ l_1,$	$\#, 64264631)$	Action(1, #) = acc
$\vdash (acc,$	$\#, 64264631)$	

0: $E' \rightarrow E$

1: $E \rightarrow E + T$ 2: $E \rightarrow T$

3: $T \rightarrow T * F$ 4: $T \rightarrow F$

5: $F \rightarrow (E)$ 6: $F \rightarrow i$

G_{Arith} の PDT による解析

$(l_0,$	$i + i * i\#, \varepsilon)$	Action(0, i) = $s5$
$\vdash (l_0 \ i \ l_5,$	$+i * i\#, \varepsilon)$	Action(5, $+$) = $r6, Goto(0, F) = 3$
$\vdash (l_0 \ F \ l_3,$	$+i * i\#, 6)$	Action(3, $+$) = $r4, Goto(0, T) = 2$
$\vdash (l_0 \ T \ l_2,$	$+i * i\#, 64)$	Action(2, $+$) = $r2, Goto(0, E) = 1$
$\vdash (l_0 \ E \ l_1,$	$+i * i\#, 642)$	Action(1, $+$) = $s6$
$\vdash (l_0 \ E \ l_1 + l_6,$	$i * i\#, 642)$	Action(6, i) = $s5$
$\vdash (l_0 \ E \ l_1 + l_6 \ i \ l_5,$	$*i\#, 642)$	Action(5, i) = $r6, Goto(6, F) = 3$
$\vdash (l_0 \ E \ l_1 + l_6 \ F \ l_3,$	$*i\#, 6426)$	Action(3, $*$) = $r4, Goto(6, T) = 9$
$\vdash (l_0 \ E \ l_1 + l_6 \ T \ l_9,$	$*i\#, 64264)$	Action(9, $*$) = $s7$
$\vdash (l_0 \ E \ l_1 + l_6 \ T \ l_9 * l_7,$	$i\#, 64264)$	Action(7, i) = $s5$
$\vdash (l_0 \ E \ l_1 + l_6 \ T \ l_9 * l_7 \ i \ l_5,$	$\#, 64264)$	Action(5, $\#$) = $r6, Goto(7, F) = 10$
$\vdash (l_0 \ E \ l_1 + l_6 \ T \ l_9 * l_7 \ F \ l_{10},$	$\#, 642646)$	Action(10, $\#$) = $r3, Goto(6, T) = 9$
$\vdash (l_0 \ E \ l_1 + l_6 \ T \ l_9,$	$\#, 6426463)$	Action(9, $\#$) = $r1, Goto(0, E) = 1$
$\vdash (l_0 \ E \ l_1,$	$\#, 64264631)$	Action(1, $\#$) = acc
$\vdash (acc,$	$\#, 64264631)$	

0: $E' \rightarrow E$

1: $E \rightarrow E + T$ 2: $E \rightarrow T$

3: $T \rightarrow T * F$ 4: $T \rightarrow F$

5: $F \rightarrow (E)$ 6: $F \rightarrow i$

G_{Arith} の PDT による解析

$(l_0,$	$i + i * i\#, \varepsilon)$	Action(0, i) = $s5$
$\vdash (l_0 \ i \ l_5,$	$+i * i\#, \varepsilon)$	Action(5, $+$) = $r6, Goto(0, F) = 3$
$\vdash (l_0 \ F \ l_3,$	$+i * i\#, 6)$	Action(3, $+$) = $r4, Goto(0, T) = 2$
$\vdash (l_0 \ T \ l_2,$	$+i * i\#, 64)$	Action(2, $+$) = $r2, Goto(0, E) = 1$
$\vdash (l_0 \ E \ l_1,$	$+i * i\#, 642)$	Action(1, $+$) = $s6$
$\vdash (l_0 \ E \ l_1 + l_6,$	$i * i\#, 642)$	Action(6, i) = $s5$
$\vdash (l_0 \ E \ l_1 + l_6 \ i \ l_5,$	$*i\#, 642)$	Action(5, i) = $r6, Goto(6, F) = 3$
$\vdash (l_0 \ E \ l_1 + l_6 \ F \ l_3,$	$*i\#, 6426)$	Action(3, $*$) = $r4, Goto(6, T) = 9$
$\vdash (l_0 \ E \ l_1 + l_6 \ T \ l_9,$	$*i\#, 64264)$	Action(9, $*$) = $s7$
$\vdash (l_0 \ E \ l_1 + l_6 \ T \ l_9 * l_7,$	$i\#, 64264)$	Action(7, i) = $s5$
$\vdash (l_0 \ E \ l_1 + l_6 \ T \ l_9 * l_7 \ i \ l_5,$	$\#, 64264)$	Action(5, $\#$) = $r6, Goto(7, F) = 10$
$\vdash (l_0 \ E \ l_1 + l_6 \ T \ l_9 * l_7 \ F \ l_{10},$	$\#, 642646)$	Action(10, $\#$) = $r3, Goto(6, T) = 9$
$\vdash (l_0 \ E \ l_1 + l_6 \ T \ l_9,$	$\#, 6426463)$	Action(9, $\#$) = $r1, Goto(0, E) = 1$
$\vdash (l_0 \ E \ l_1,$	$\#, 64264631)$	Action(1, $\#$) = acc
$\vdash (acc,$	$\#, 64264631)$	

0: $E' \rightarrow E$

1: $E \rightarrow E + T$ 2: $E \rightarrow T$

3: $T \rightarrow T * F$ 4: $T \rightarrow F$

5: $F \rightarrow (E)$ 6: $F \rightarrow i$

G_{Arith} の PDT による解析

$(l_0,$	$i + i * i\#, \varepsilon)$	Action(0, i) = $s5$
$\vdash (l_0 \ i \ l_5,$	$+i * i\#, \varepsilon)$	Action(5, $+$) = $r6, Goto(0, F) = 3$
$\vdash (l_0 \ F \ l_3,$	$+i * i\#, 6)$	Action(3, $+$) = $r4, Goto(0, T) = 2$
$\vdash (l_0 \ T \ l_2,$	$+i * i\#, 64)$	Action(2, $+$) = $r2, Goto(0, E) = 1$
$\vdash (l_0 \ E \ l_1,$	$+i * i\#, 642)$	Action(1, $+$) = $s6$
$\vdash (l_0 \ E \ l_1 + l_6,$	$i * i\#, 642)$	Action(6, i) = $s5$
$\vdash (l_0 \ E \ l_1 + l_6 \ i \ l_5,$	$*i\#, 642)$	Action(5, i) = $r6, Goto(6, F) = 3$
$\vdash (l_0 \ E \ l_1 + l_6 \ F \ l_3,$	$*i\#, 6426)$	Action(3, $*$) = $r4, Goto(6, T) = 9$
$\vdash (l_0 \ E \ l_1 + l_6 \ T \ l_9,$	$*i\#, 64264)$	Action(9, $*$) = $s7$
$\vdash (l_0 \ E \ l_1 + l_6 \ T \ l_9 * l_7,$	$i\#, 64264)$	Action(7, i) = $s5$
$\vdash (l_0 \ E \ l_1 + l_6 \ T \ l_9 * l_7 \ i \ l_5,$	$\#, 64264)$	Action(5, $\#$) = $r6, Goto(7, F) = 10$
$\vdash (l_0 \ E \ l_1 + l_6 \ T \ l_9 * l_7 \ F \ l_{10},$	$\#, 642646)$	Action(10, $\#$) = $r3, Goto(6, T) = 9$
$\vdash (l_0 \ E \ l_1 + l_6 \ T \ l_9,$	$\#, 6426463)$	Action(9, $\#$) = $r1, Goto(0, E) = 1$
$\vdash (l_0 \ E \ l_1,$	$\#, 64264631)$	Action(1, $\#$) = acc
$\vdash (acc,$	$\#, 64264631)$	

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 0: $E' \rightarrow E$ | |
| 1: $E \rightarrow E + T$ | 2: $E \rightarrow T$ |
| 3: $T \rightarrow T * F$ | 4: $T \rightarrow F$ |
| 5: $F \rightarrow (E)$ | 6: $F \rightarrow i$ |

G_{Arith} の PDT による解析

$(l_0,$	$i + i * i\#, \varepsilon)$	Action(0, i) = $s5$
$\vdash (l_0 \ i \ l_5,$	$+i * i\#, \varepsilon)$	Action(5, $+$) = $r6, Goto(0, F) = 3$
$\vdash (l_0 \ F \ l_3,$	$+i * i\#, 6)$	Action(3, $+$) = $r4, Goto(0, T) = 2$
$\vdash (l_0 \ T \ l_2,$	$+i * i\#, 64)$	Action(2, $+$) = $r2, Goto(0, E) = 1$
$\vdash (l_0 \ E \ l_1,$	$+i * i\#, 642)$	Action(1, $+$) = $s6$
$\vdash (l_0 \ E \ l_1 + l_6,$	$i * i\#, 642)$	Action(6, i) = $s5$
$\vdash (l_0 \ E \ l_1 + l_6 \ i \ l_5,$	$*i\#, 642)$	Action(5, i) = $r6, Goto(6, F) = 3$
$\vdash (l_0 \ E \ l_1 + l_6 \ F \ l_3,$	$*i\#, 6426)$	Action(3, $*$) = $r4, Goto(6, T) = 9$
$\vdash (l_0 \ E \ l_1 + l_6 \ T \ l_9,$	$*i\#, 64264)$	Action(9, $*$) = $s7$
$\vdash (l_0 \ E \ l_1 + l_6 \ T \ l_9 * l_7,$	$i\#, 64264)$	Action(7, i) = $s5$
$\vdash (l_0 \ E \ l_1 + l_6 \ T \ l_9 * l_7 \ i \ l_5,$	$\#, 64264)$	Action(5, $\#$) = $r6, Goto(7, F) = 10$
$\vdash (l_0 \ E \ l_1 + l_6 \ T \ l_9 * l_7 \ F \ l_{10},$	$\#, 642646)$	Action(10, $\#$) = $r3, Goto(6, T) = 9$
$\vdash (l_0 \ E \ l_1 + l_6 \ T \ l_9,$	$\#, 6426463)$	Action(9, $\#$) = $r1, Goto(0, E) = 1$
$\vdash (l_0 \ E \ l_1,$	$\#, 64264631)$	Action(1, $\#$) = acc
$\vdash (acc,$	$\#, 64264631)$	

0: $E' \rightarrow E$

1: $E \rightarrow E + T$ 2: $E \rightarrow T$

3: $T \rightarrow T * F$ 4: $T \rightarrow F$

5: $F \rightarrow (E)$ 6: $F \rightarrow i$

G_{Arith} の PDT による解析

$(l_0,$	$i + i * i\#, \varepsilon)$	Action(0, i) = $s5$
$\vdash (l_0 \ i \ l_5,$	$+i * i\#, \varepsilon)$	Action(5, $+$) = $r6, Goto(0, F) = 3$
$\vdash (l_0 \ F \ l_3,$	$+i * i\#, 6)$	Action(3, $+$) = $r4, Goto(0, T) = 2$
$\vdash (l_0 \ T \ l_2,$	$+i * i\#, 64)$	Action(2, $+$) = $r2, Goto(0, E) = 1$
$\vdash (l_0 \ E \ l_1,$	$+i * i\#, 642)$	Action(1, $+$) = $s6$
$\vdash (l_0 \ E \ l_1 + l_6,$	$i * i\#, 642)$	Action(6, i) = $s5$
$\vdash (l_0 \ E \ l_1 + l_6 \ i \ l_5,$	$*i\#, 642)$	Action(5, i) = $r6, Goto(6, F) = 3$
$\vdash (l_0 \ E \ l_1 + l_6 \ F \ l_3,$	$*i\#, 6426)$	Action(3, $*$) = $r4, Goto(6, T) = 9$
$\vdash (l_0 \ E \ l_1 + l_6 \ T \ l_9,$	$*i\#, 64264)$	Action(9, $*$) = $s7$
$\vdash (l_0 \ E \ l_1 + l_6 \ T \ l_9 * l_7,$	$i\#, 64264)$	Action(7, i) = $s5$
$\vdash (l_0 \ E \ l_1 + l_6 \ T \ l_9 * l_7 \ i \ l_5,$	$\#, 64264)$	Action(5, $\#$) = $r6, Goto(7, F) = 10$
$\vdash (l_0 \ E \ l_1 + l_6 \ T \ l_9 * l_7 \ F \ l_{10},$	$\#, 642646)$	Action(10, $\#$) = $r3, Goto(6, T) = 9$
$\vdash (l_0 \ E \ l_1 + l_6 \ T \ l_9,$	$\#, 6426463)$	Action(9, $\#$) = $r1, Goto(0, E) = 1$
$\vdash (l_0 \ E \ l_1,$	$\#, 64264631)$	Action(1, $\#$) = acc
$\vdash (acc,$	$', 64264631)$	

0: $E' \rightarrow E$

1: $E \rightarrow E + T$ 2: $E \rightarrow T$

3: $T \rightarrow T * F$ 4: $T \rightarrow F$

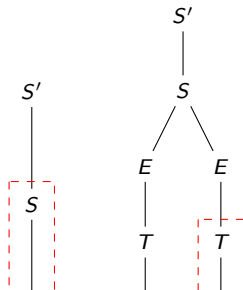
5: $F \rightarrow (E)$ 6: $F \rightarrow i$

SLR(1) 構文解析ができない文法

$$G_{=} = \langle \{S, E, T\}, \{=, +, i\}, P_{=}, S \rangle$$

の開始記号を S' とした拡大文法 $G'_{=}$

$$P'_{=} = \left\{ \begin{array}{lll} (0) & S' \rightarrow S\# & (1) \quad S \rightarrow E = E \quad (2) \quad S \rightarrow i \\ (3) & E \rightarrow E + T & (4) \quad E \rightarrow T \quad (5) \quad T \rightarrow i \end{array} \right\}$$



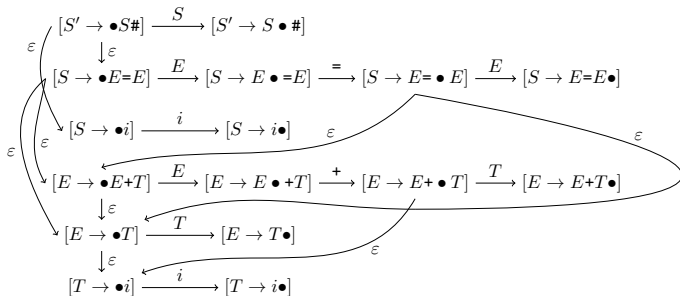
$i = i$ を解析するとき、 $T \rightarrow i$ と $S \rightarrow i$ を
区別できない。

$S \rightarrow i$ の還元の可能性を Follow_1 のみで排
除できない。

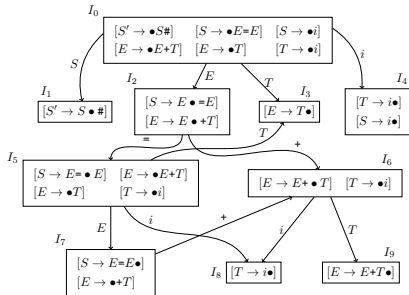
(実際はありえない)

SLR(1) ではない

$G_{=}$ の正準 LR(0) 遷移系



$G_{=}$ の正準 LR(0) 遷移系



$G_{=}$ の SLR 構文解析表

	action				Goto		
	i	$=$	$+$	$\#$	S	E	T
0	s4				1	2	3
1				acc			
2	s5	s6					
3	r4	r4	r4				
4	r5	r5	r5	r2			
5	s8				7	3	
6	s8					9	
7		s6	r1				
8	r5	r5	r5				
9	r3	r3	r3				

状態 4 の reduce/reduce conflict

$\#$ が先読み文字のときに S に還元するか T に還元するかが不明

LR(1) 項

LR 項を先読み文字で拡張

定義 (LR 項)

- ▶ 生成規則 $A \rightarrow \beta_1 \beta_2$ ($\beta_1 \in (N \cup \Sigma)^*$, $\beta_2 \in (N \cup \Sigma)^* \cup (N \cup \Sigma)^* \#$) β_1 と β_2 の間に $\bullet$ を挿入した $A \rightarrow \beta_1 \bullet \beta_2$ 項
- ▶ LR 項と $a \in \Sigma \cup \{\#, \varepsilon\}$ の組 $[A \rightarrow \beta_1 \bullet \beta_2, a]$ ただし、 $a = \varepsilon$ となるのは、 A が開始記号の場合のみ。

正準 LR(1) 項

- ▶ 最右導出 $S' \Rightarrow_{rm}^* \alpha A w \Rightarrow_{rm} \alpha \beta_1 \beta_2 w$ が存在し、 $a = \text{First}_1(w)$ のとき、 $[A \rightarrow \beta_1 \bullet \beta_2, a]$ は、可延頭部 $\alpha \beta_1$ に対する正準 LR(1) 項
- ▶ $I_1(\alpha \beta_1) : \alpha \beta_1$ に対する正準 LR(1) 項の集合

正準 LR(1) 遷移系の構成

$S' \Rightarrow_{rm}^* \alpha A w \# \Rightarrow_{rm} \alpha \beta w \#$ ($w \in \Sigma^*$) が存在し、 $a = First_1(w)$

$[A \rightarrow \beta_1 \bullet \beta_2, a]$ は、可延頭部 $\alpha \beta_1$ に対する正準 LR(1) 項

$\alpha \beta_1$ に対する正準 LR(1) 項の集合： $I_1(\alpha \beta_1)$

正準 LR(1) 集成： $I_1(\alpha \beta_1)$ の集合

定義 4.18

$X \in N \cup \Sigma$ とする。

$[A \rightarrow \alpha_1 \alpha_2 \cdots \bullet X \cdots \alpha_n, a] \xrightarrow{X} [A \rightarrow \alpha_1 \alpha_2 \cdots X \bullet \cdots \alpha_n, a]$

$X \rightarrow \gamma \in P$ のとき $[A \rightarrow \beta_1 \bullet X \beta_2, a] \xrightarrow{\epsilon} [X \rightarrow \bullet \gamma, b]$

ここで、 $b \in First_1(\beta_2 a)$ **先読み文字が変化することに注意**

正準 LR(1) 遷移系の構成

$S' \Rightarrow_{rm}^* \alpha A w \# \Rightarrow_{rm} \alpha \beta w \#$ ($w \in \Sigma^*$) が存在し、 $a = First_1(w)$

$[A \rightarrow \beta_1 \bullet \beta_2, a]$ は、可延頭部 $\alpha\beta_1$ に対する正準 LR(1) 項

$\alpha\beta_1$ に対する正準 LR(1) 項の集合: $I_1(\alpha\beta_1)$

正準 LR(1) 集成: $I_1(\alpha\beta_1)$ の集合

定義 4.19

$$Goto(I, \varepsilon) = \{\theta' \mid \exists \theta \in I. \theta \xrightarrow{\varepsilon}^* \theta'\}$$

$$Goto(I, \alpha X) = Goto(\{\theta' \mid \exists \theta \in I. \theta \xrightarrow{X} \theta'\})$$

可延頭部 $\alpha = X_1 \cdots X_n$ に対して、 $I(\alpha) = Goto(\{[S' \rightarrow \bullet S \#]\}, \alpha)$

LR(0) の場合と同様に LR(1) 集成の要素を状態として正準 LR(1) 遷移系を作成 $\Rightarrow$ 決定化した状態集合に一致

正準 LR(1) 遷移系の構成

ステップ 1: $I_1 = \text{Goto}([S' \rightarrow \bullet S\#, \varepsilon], \varepsilon)$ とする.

ステップ 2: $\Theta \leftarrow (\{I_1\}, \emptyset); T \leftarrow \{I_1\}$

ステップ 3: $T = \emptyset$ ならば終了する. Θ_1 に正準 LR(1) 遷移系が得られる.

ステップ 4: $I \in T$ を選び, T から削除する.

ステップ 5: すべての $M \in \text{act}(I)$ に対して,
 $I' = \{\theta' \mid \theta \in I, \theta \xrightarrow{\varepsilon^*} \xrightarrow{M} \xrightarrow{\varepsilon^*} \theta'\}$ を構成する.

$I' \notin S_1$ ならば, T に I' を S_1 に I' を追加し, ε に $I \xrightarrow{M} I'$ を追加する.

$I' \in S$ ならば, ε に $I \xrightarrow{M} I'$ を追加する.

ステップ 6: ステップ 3 へもどる.

正準 LR(1) 遷移系 $\rightarrow$ PDT

スタックトップ $l_{top} = l_n = \text{Goto}(l_1, X_1 \dots X_n)$

還元 (Reduce) $[A \rightarrow \alpha \bullet, a] \in l_{top}$ のとき

$$\alpha' \alpha w \Rightarrow_{rm} \alpha' A w$$

$A \rightarrow \alpha$ の規則番号 i

$\alpha = X_{n-k+1} \dots X_n$ とする (α の長さが k) とき、スタックトップから

$X_{n-k+1} X_{n-k+1} \dots X_n l_n$ を Al'_n でおきかえる. $l'_n = \text{Goto}(l_{n-k}, A)$

$$\begin{array}{c} (l_1 \dots X_{n-k} l_{n-k} \underline{X_{n-k+1} \dots X_n l_n}, aX, \pi) \\ \vdash (l_1 \dots X_{n-k} l_{n-k} Al'_n, aX, \pi i) \end{array}$$

LR(1) 構文解析表が同様に構成できる。

$\text{Goto}(l_1, X_1 \dots X_{n-k}) = l_{n-k}$ とするとき、 $\text{Action}(l_{n-k}, a) = r_i$

$\text{Goto}(l_{n-k}, A) = l'$ であれば $l' = \text{Goto}(l_1, X_1 \dots X_{n-k} A)$

正準 LR(1) 遷移系 $\rightarrow$ PDT

スタックトップ $l_{top} = l_n = \text{Goto}(l_1, X_1 \dots X_n)$

シフト (Shift) $[A \rightarrow \beta \bullet a\gamma, b] \in l_{top}$ のとき

$$\begin{aligned} & (l_1 \dots X_n l_n, a\gamma, \pi) \\ \vdash & (l_1 \dots X_n l_n a l'_n, \gamma, \pi) \end{aligned}$$

$\text{Goto}(l_1, X_1 \dots X_n) = l_n$ $\text{Goto}(X_1 \dots X_n a) = l_j$ のとき、
 $\text{Action}(l_n, a) = s_j$

受理 (Accept) $[S' \rightarrow S \bullet \#, \varepsilon] \in l_{top}$ ならば受理

$$(l_1 S l_2, \#, \pi) \vdash (\text{acc}, \#, \pi) \text{ ここで } l_2 = \text{Goto}(l_1, S)$$

誤り (Error) 上記いずれにもあてはまらないとき

LR(1) 構文解析 (例)

$$\left\{ \begin{array}{ll} (0) & S' \rightarrow \text{論理式} \# \\ (1) & \text{論理式} \rightarrow \text{論理式 OR AND 式} \\ (2) & \text{論理式} \rightarrow \text{AND 式} \\ (3) & \text{AND 式} \rightarrow \text{AND 式 AND EQT} \\ (4) & \text{AND 式} \rightarrow \text{EQT} \end{array} \right\}$$

LR(1) 項の集合 (赤は不要): 左辺の Follow に入っていないため

$[S' \rightarrow \text{論理式} \bullet \#, \epsilon]$

$[\text{論理式} \rightarrow \bullet \text{論理式 OR AND 式, EQT}], [\text{論理式} \rightarrow \bullet \text{論理式 OR AND 式, AND}],$
 $[\text{論理式} \rightarrow \bullet \text{論理式 OR AND 式, OR}], [\text{論理式} \rightarrow \bullet \text{論理式 OR AND 式, \#}],$
 $[\text{論理式} \rightarrow \text{論理式} \bullet \text{OR AND 式, EQT}], [\text{論理式} \rightarrow \text{論理式} \bullet \text{OR AND 式, AND}],$
 $[\text{論理式} \rightarrow \text{論理式} \bullet \text{OR AND 式, OR}], [\text{論理式} \rightarrow \text{論理式} \bullet \text{OR AND 式, \#}],$
 $[\text{論理式} \rightarrow \text{論理式 OR} \bullet \text{AND 式, EQT}], [\text{論理式} \rightarrow \text{論理式 OR} \bullet \text{AND 式, AND}],$
 $[\text{論理式} \rightarrow \text{論理式 OR} \bullet \text{AND 式, OR}], [\text{論理式} \rightarrow \text{論理式 OR} \bullet \text{AND 式, \#}],$
 $[\text{論理式} \rightarrow \text{論理式 OR AND} \bullet \text{式, EQT}], [\text{論理式} \rightarrow \text{論理式 OR AND} \bullet \text{式, AND}],$
 $[\text{論理式} \rightarrow \text{論理式 OR AND 式} \bullet \text{, OR}], [\text{論理式} \rightarrow \text{論理式 OR AND 式} \bullet \text{, \#}],$
 $[\text{論理式} \rightarrow \bullet \text{AND 式, EQT}], [\text{論理式} \rightarrow \bullet \text{AND 式, AND}],$
 $[\text{論理式} \rightarrow \bullet \text{AND 式, OR}], [\text{論理式} \rightarrow \bullet \text{AND 式, \#}],$
 $[\text{論理式} \rightarrow \text{AND 式} \bullet \text{, EQT}], [\text{論理式} \rightarrow \text{AND 式} \bullet \text{, AND}],$
 $[\text{論理式} \rightarrow \text{AND 式} \bullet \text{, OR}], [\text{論理式} \rightarrow \text{AND 式} \bullet \text{, \#}],$

$[\text{AND 式} \rightarrow \bullet \text{AND 式 AND EQT, EQT}], [\text{AND 式} \rightarrow \bullet \text{AND 式 AND EQT, AND}],$
 $[\text{AND 式} \rightarrow \bullet \text{AND 式 AND EQT, OR}], [\text{AND 式} \rightarrow \bullet \text{AND 式 AND EQT, \#}],$
 $[\text{AND 式} \rightarrow \text{AND 式} \bullet \text{AND EQT, EQT}], [\text{AND 式} \rightarrow \text{AND 式} \bullet \text{AND EQT, AND}],$
 $[\text{AND 式} \rightarrow \text{AND 式} \bullet \text{AND EQT, OR}], [\text{AND 式} \rightarrow \text{AND 式} \bullet \text{AND EQT, \#}],$
 $[\text{AND 式} \rightarrow \text{AND 式 AND} \bullet \text{EQT, EQT}], [\text{AND 式} \rightarrow \text{AND 式 AND} \bullet \text{EQT, AND}],$
 $[\text{AND 式} \rightarrow \text{AND 式 AND} \bullet \text{EQT, OR}], [\text{AND 式} \rightarrow \text{AND 式 AND} \bullet \text{EQT, \#}],$
 $[\text{AND 式} \rightarrow \text{AND 式 AND EQT} \bullet \text{, EQT}], [\text{AND 式} \rightarrow \text{AND 式 AND EQT} \bullet \text{, AND}],$
 $[\text{AND 式} \rightarrow \text{AND 式 AND EQT} \bullet \text{, OR}], [\text{AND 式} \rightarrow \text{AND 式 AND EQT} \bullet \text{, \#}],$
 $[\text{AND 式} \rightarrow \bullet \text{EQT, EQT}], [\text{AND 式} \rightarrow \bullet \text{EQT, AND}],$
 $[\text{AND 式} \rightarrow \bullet \text{EQT, OR}], [\text{AND 式} \rightarrow \bullet \text{EQT, \#}],$
 $[\text{AND 式} \rightarrow \text{EQT} \bullet \text{, EQT}], [\text{AND 式} \rightarrow \text{EQT} \bullet \text{, AND}],$
 $[\text{AND 式} \rightarrow \text{EQT} \bullet \text{, OR}], [\text{AND 式} \rightarrow \text{EQT} \bullet \text{, \#}]$

図 4.12 LR(1) 遷移系

表 4.1 LR(1) 構文解析表

図 4.13 パーザの動作

LR(1) 構文解析 (例)

- $$\left\{ \begin{array}{ll} (0) & S' \rightarrow \text{論理式} \# \\ (1) & \text{論理式} \rightarrow \text{論理式} \text{ OR } \text{AND 式} \\ (2) & \text{論理式} \rightarrow \text{AND 式} \\ (3) & \text{AND 式} \rightarrow \text{AND 式} \text{ AND } \text{EQT} \\ (4) & \text{AND 式} \rightarrow \text{EQT} \end{array} \right\}$$

LR(1) 項の集合 (赤は不要): 左辺の Follow に入っていないため

図 4.12 LR(1) 遷移系

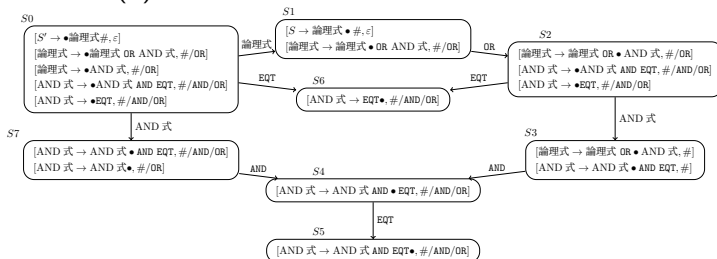


表 4.1 LR(1) 構文解析表

図 4.13 パーザの動作

LR(1) 構文解析 (例)

$$\left\{ \begin{array}{ll} (0) & S' \rightarrow \text{論理式} \# \\ (1) & \text{論理式} \rightarrow \text{論理式} \text{ OR } \text{AND 式} \\ (2) & \text{論理式} \rightarrow \text{AND 式} \\ (3) & \text{AND 式} \rightarrow \text{AND 式} \text{ AND } \text{EQT} \\ (4) & \text{AND 式} \rightarrow \text{EQT} \end{array} \right\}$$

LR(1) 項の集合 (赤は不要): 左辺の Follow に入っていないため

図 4.12 LR(1) 遷移系

表 4.1 LR(1) 構文解析表

	action				GOTO	
	OR	AND	EQT	#	論理式	AND 式
S_0			s_6		1	7
S_1	s_2			acc		
S_2			s_6			3
S_3	r_1	s_4		r_1		
S_4			s_6			
S_5	r_3	r_3		r_3		
S_6	r_4	r_4		r_4		
S_7	r_2	s_4		r_2		

図 4.13 パーザの動作

LR(1) 構文解析 (例)

$$\left\{ \begin{array}{ll} (0) & S' \rightarrow \text{論理式} \# \\ (1) & \text{論理式} \rightarrow \text{論理式} \text{ OR } \text{AND 式} \\ (2) & \text{論理式} \rightarrow \text{AND 式} \\ (3) & \text{AND 式} \rightarrow \text{AND 式} \text{ AND } \text{EQT} \\ (4) & \text{AND 式} \rightarrow \text{EQT} \end{array} \right\}$$

LR(1) 項の集合 (赤は不要): 左辺の Follow に入っていないため

図 4.12 LR(1) 遷移系

表 4.1 LR(1) 構文解析表

図 4.13 パーザの動作

スタック	入力	出力	動作
S_0	EQT OR EQT ANDEQT #		
ト $S_0 \text{EQT} S_6$	OR EQT ANDEQT #		s_6
ト $S_0 \text{AND 式} S_7$	OR EQT ANDEQT #	4	$r_4 + \text{Goto } 7$
ト $S_0 \text{論理式} S_1$	OR EQT ANDEQT #	42	$r_2 + \text{Goto } 1$
ト $S_0 \text{論理式} S_1 \text{OR} S_2$	EQT ANDEQT #	42	s_2
ト $S_0 \text{論理式} S_1 \text{OR} S_2 \text{EQT} S_6$	ANDEQT #	42	s_6
ト $S_0 \text{論理式} S_1 \text{OR} S_2 \text{AND 式} S_3$	ANDEQT #	424	$r_4 + \text{Goto } 3$
ト $S_0 \text{論理式} S_1 \text{OR} S_2 \text{AND 式} S_3 \text{AND} S_4$	EQT #	424	s_4
ト $S_0 \text{論理式} S_1 \text{OR} S_2 \text{AND 式} S_3 \text{AND} S_4 \text{EQT} S_5$	#	424	s_5
ト $S_0 \text{論理式} S_1 \text{OR} S_2 \text{AND 式} S_3$	#	4243	$r_3 + \text{Goto } 3$
ト $S_0 \text{論理式} S_1$	#	42431	$r_1 + \text{Goto } 1$
ト acc	#	42431	Accept

LR(1) 項による還元の区別

$I_3: [S \rightarrow i\bullet, \#], [T \rightarrow i\bullet, +], [T \rightarrow i\bullet, =]$

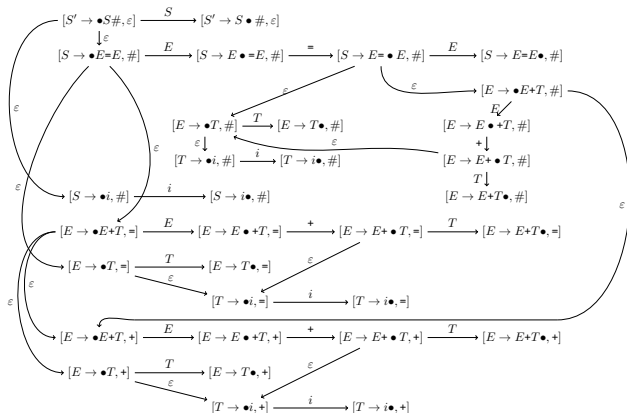
先読みが#のとき S に還元

先読みが+ または = のとき T に還元

LR(1) 集成、goto の構成：LR(0) の場合の直接的な拡張

SLR(1) の場合と同様に構文解析表を作成

LR(1) 項と遷移関係



正準 LR(1) 集成

$$\begin{aligned}
 l_0: & [S' \rightarrow \bullet S \#, \epsilon] \\
 & [S \rightarrow \bullet E = E, \#] \\
 & [S \rightarrow \bullet i, \#] \\
 & [E \rightarrow \bullet E + T, = /+] \\
 & [E \rightarrow \bullet T, = /+] \\
 & [T \rightarrow \bullet i, = /+] \\
 l_1: & [S' \rightarrow S \bullet \#, \epsilon] \\
 l_2: & [S \rightarrow E \bullet = E, \#] \\
 & [E \rightarrow E \bullet + T, = /+] \\
 l_3: & [E \rightarrow T \bullet, = /+]
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 l_4: & [S \rightarrow i \bullet, \#] \\
 & [T \rightarrow i \bullet, = /+] \\
 l_5: & [S \rightarrow E = \bullet E, \#] \\
 & [E \rightarrow \bullet T, \# /+] \\
 & [E \rightarrow \bullet i, \# /+] \\
 l_6: & [E \rightarrow E + \bullet T, = /+] \\
 & [T \rightarrow \bullet i, = /+] \\
 l_7: & [S \rightarrow E = E \bullet, \#] \\
 & [E \rightarrow E \bullet + T, \# /+]
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 l_8: & [E \rightarrow E + T \bullet, = /+] \\
 l_9: & [T \rightarrow i \bullet, = /+] \\
 l_{10}: & [E \rightarrow E + \bullet T, \# /+] \\
 & [T \rightarrow \bullet i, \# /+] \\
 l_{11}: & [E \rightarrow E + T \bullet, \# /+] \\
 l_{12}: & [T \rightarrow i \bullet, = /+] \\
 l_{13}: & [E \rightarrow T \bullet, \# /+]
 \end{aligned}$$

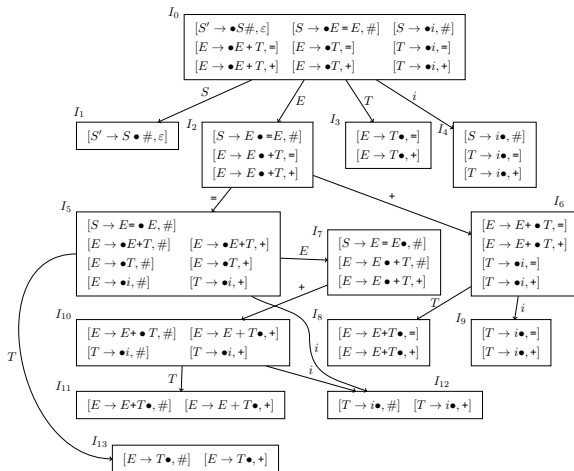
$$\begin{aligned}
 & [N \rightarrow \alpha, a_1 / a_2 / \cdots / a_n] \\
 & = [N \rightarrow \alpha, a_1], [N \rightarrow \alpha, a_2] \cdots, [N \rightarrow \alpha, a_n]
 \end{aligned}$$

l_i の構成:

$[A \rightarrow \alpha \bullet B \beta, a] \in l_i$ $b \in \text{First}_1(\beta a)$, $B \rightarrow \gamma$ に対して $[B \rightarrow \gamma, b]$ を l_i に追加

正準 LR(1) 集成を作成し、LR(1) 遷移系を生成

G_{10} の LR(1) 遷移系



LR(1) 構文解析表の作成

$a \in \Sigma$ による遷移

Shift 動作

$A \in N$ による遷移

goto 表

マーカが最後の LR(1) 項

Reduce 動作

$G_{=}$ は LR(1) 構文解析可能

構文解析の過程を記録して違う状態とする

$G_{=}$ の LR(1) 構文解析表

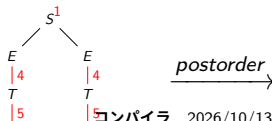
	i	$=$	$+$	$\#$	S	E	T
0	$s4$				1	2	3
1				acc			
2		$s5$	$s6$				
3		$r4$	$r4$				
4		$r5$	$r5$	$r2$			
5	$s12$					7	13
6	$s9$						8
7			$s10$	$r1$			
8		$r3$	$r3$				
9		$r5$	$r5$				
10	$s12$						11
11			$r3$	$r3$			
12			$r5$	$r5$			
13			$r4$	$r4$			

$G_{=}$ の LR(1) 構文解析

$$P'_{=} = \left\{ \begin{array}{lll} (0) & S' \rightarrow S\# & (1) \quad S \rightarrow E = E \quad (2) \quad S \rightarrow i \\ (3) & E \rightarrow E + T & (4) \quad E \rightarrow T \quad (5) \quad T \rightarrow i \end{array} \right\}$$

$$i = i\#$$

$(l_0,$	$i = i\#,$	$\varepsilon)$	$action(0, i) = s4$
$\vdash (l_0 i l_4,$	$= i\#,$	$\varepsilon)$	$action(4, =) = r5, goto(0, T) = 3$
$\vdash (l_0 T l_3,$	$= i\#,$	$5)$	$action(3, =) = r4, goto(0, E) = 2$
$\vdash (l_0 E l_2,$	$= i\#,$	$54)$	$action(2, =) = s5$
$\vdash (l_0 E l_2 = l_5,$	$i\#,$	$54)$	$action(5, i) = s12$
$\vdash (l_0 E l_2 = l_5 i l_{12},$	$\#,$	$54)$	$action(12, \#) = r5, goto(5, T) = 13$
$\vdash (l_0 E l_2 = l_5 T l_{13},$	$\#,$	$545)$	$action(13, \#) = r4, goto(5, E) = 7$
$\vdash (l_0 E l_2 = l_5 E l_7,$	$\#,$	$5454)$	$action(7, \#) = r1, goto(0, E) = 1$
$\vdash (l_0 S l_1,$	$\#,$	$54541)$	$action(1, \#) = acc$
$\vdash (acc,$	$\varepsilon,$	$545410)$	



545410

LALR 構文解析

LR(1) の近似: 状態数は SLR(1) と同じくらいにする

LR(0) 項が同じの LR(1) 項は同じ状態を表す

⇒ 同じ状態にまとめる

G_{10} の場合: I_3 と I_{13} 、 I_6 と I_{10} 、 I_8 と I_{11} 、 I_9 と I_{12} を統合

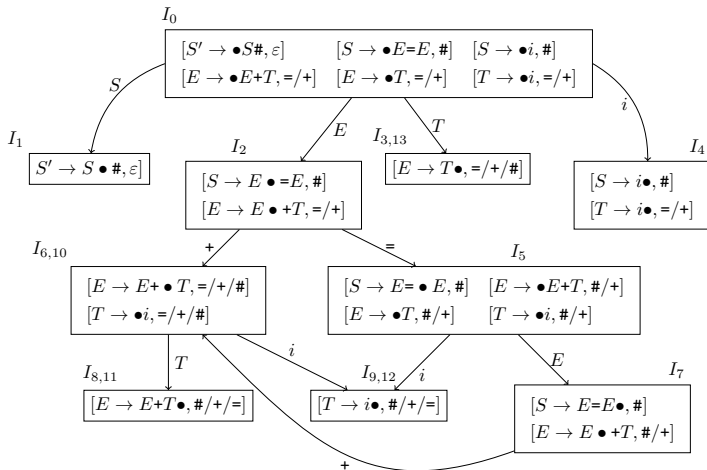
これで conflict が発生しなければ LALR(1) 構文解析可能

yacc(bison), sableCC の構文解析法

LR 遷移系は SLR と同等

還元するときは LR(1) 項の先読み情報を使う = 文脈に依存した還元情報

$G_{=}$ の LALR(1) 遷移系

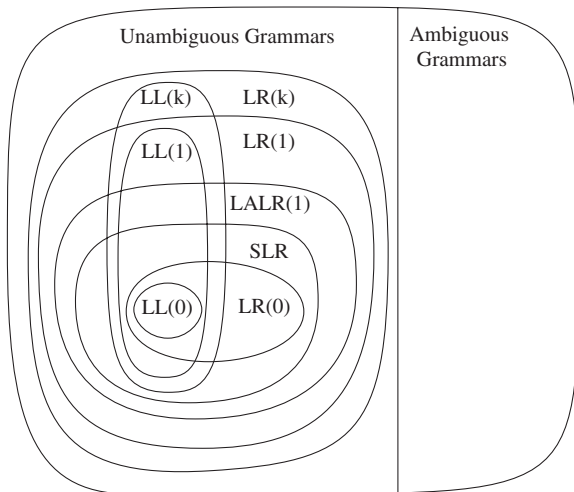


$G_{=}$ の LALR(1) 構文解析表

	action				goto		
	i	=	+	#	S	E	T
0	s4				1	2	(3,13)
1				acc			
2		s5	s(6,10)				
(3,13)		r4	r4	r4			
4		r5	r5	r2			
5	s(9,12)					7	(3,13)
(6,10)	s(9,12)						(8,11)
7			s(6,10)	r1			
(8,11)		r3	r3	r3			
(9,12)		r5	r5	r5			

$G_{=}$ は LALR(1) 構文解析可能である。

構文のクラスわけ



LL(1) と LALR(1)

LL(1) ではあるが LALR(1) でない文法

$$\left\{ \begin{array}{ll} 1: S \rightarrow (X & 5: X \rightarrow F] \\ 2: S \rightarrow E] & 6: E \rightarrow A \\ 3: S \rightarrow F) & 7: F \rightarrow A \\ 4: X \rightarrow E) & 8: A \rightarrow \end{array} \right\}$$

LALR(1) であるが LL(1) でない文法

$$\left\{ \begin{array}{ll} 1: S \rightarrow Aa & 4: S \rightarrow bBa \\ 2: S \rightarrow bAc & 5: A \rightarrow d \\ 3: S \rightarrow Bc & 6: B \rightarrow d \end{array} \right\}$$

演算子順位法

$$G_{Exp} = \langle \{E\}, \{+, -, *, /, (,), i, n\}, P, E \rangle$$

$$P = \left\{ \begin{array}{ll} E \rightarrow E + E, & E \rightarrow E - E, \\ E \rightarrow E * E, & E \rightarrow E / E, \\ E \rightarrow (E), & E \rightarrow i, \\ E \rightarrow n \end{array} \right\}$$

	i	n	$+$	$-$	$*$	$/$	$\#$
i			$\gg$	$\gg$	$\gg$	$\gg$	$\gg$
n			$\gg$	$\gg$	$\gg$	$\gg$	$\gg$
$+$	$\ll$	$\ll$	$\gg$	$\gg$	$\ll$	$\ll$	$\gg$
$-$	$\ll$	$\ll$	$\gg$	$\gg$	$\ll$	$\ll$	$\gg$
$*$	$\ll$	$\ll$	$\gg$	$\gg$	$\gg$	$\gg$	$\gg$
$/$	$\ll$	$\ll$	$\gg$	$\gg$	$\gg$	$\gg$	$\gg$
$\#$	$\ll$	$\ll$	$\ll$	$\ll$	$\ll$	$\ll$	acc

$op_1 \ll op_2$: op_2 を op_1 よりも先に還元する
一番優先順位の高い演算子から還元する

演算子順位構文表

	i, n	$+, -$	$*, /$	$($	$)$	$\#$
i, n		$\gg$	$\gg$		$\gg$	$\gg$
$+, -$	$\ll$	$\gg$	$\ll$	$\ll$	$\gg$	$\gg$
$*, /$	$\ll$	$\gg$	$\gg$	$\ll$	$\gg$	$\gg$
$($	$\ll$	$\ll$	$\ll$	$\ll$	$==$	
$)$		$\gg$	$\gg$		$\gg$	$\gg$
$\#$	$\ll$	$\ll$	$\ll$	$\ll$	$\ll$	<i>acc</i>

ハンドラ： $\ll$ と $\gg$ で囲まれた部分
還元して非終端記号に置き換える

例 4.5

 $\#i + i * i\#$ $\#\llcorner i \gg + \llcorner i \gg * \llcorner i \gg \#$ $i + i * i$

例 4.5

 $\#E + i * i\#$ $\# \ll + \ll \underline{i} \gg * \ll i \gg \#$ E

|

 $i + i * i$

例 4.5

$\#E + E * i\#$

$\# \ll + \ll * \ll \underline{i} \gg \#$

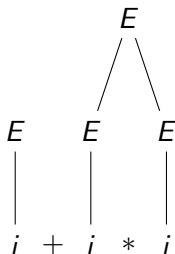
$$\begin{array}{ccccc} E & & E & & \\ | & & | & & \\ i & + & i & * & i \end{array}$$

例 4.5

$\#E + E * E\#$ $\# \ll + \ll * \gg \#$

E		E		E
i	$+$	i	$*$	i

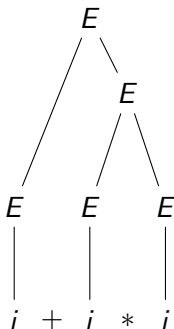
例 4.5

 $\#E + E\#$ $\# \ll + \gg \#$ 

例 4.5

#E#

##



例

$$\#(i + i) * i\#$$
$$\# \ll (\ll \underline{i} \gg + \ll i \gg) \gg * \ll i \gg \#$$
$$(i + i) * i$$

例

$\#(E + i) * i\#$

$\# \ll (\ll + \ll i \gg) \gg * \ll i \gg \#$

$$\begin{array}{c} E \\ | \\ (\quad i \quad + \quad i \quad) \quad * \quad i \end{array}$$

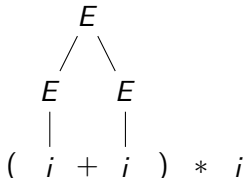
例

$\#(E + E) * i\#$

$\# \ll (\ll + \gg) \gg * \ll i \gg \#$

$$\begin{array}{c} E \quad E \\ | \quad | \\ (\quad i \quad + \quad i \quad) \quad * \quad i \end{array}$$

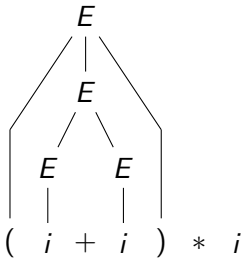
例

 $\#(E) * i \#$ $\# \ll (==) \gg * \ll i \gg \#$ 

例

$\#E * i\#$

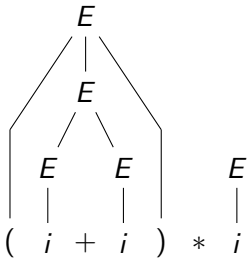
$\# \ll * \ll \underline{i} \gg \#$



例

$\#E * E\#$

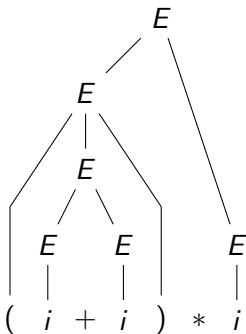
$\# \ll * \gg \#$



例

#E#

##



構文エラー表示と誤り回復

$w \notin L(G)$ の場合は実行する必要はない。

構文解析時に構文解析表に空欄に至った場合エラーが発生。
ユーザーに対してエラーの原因を提示して、修正を促す。

- ▶ 正しい構文解析が可能な修正を最小限行う。
文法が限定される。修正が限定的でないといけない。(スコアで提示するなどの方法はコストが大きいいため、あまり用いられない)
- ▶ パニックモードに入り、特定の分離記号 (デリミター) まで読みとばす。} や; など。

回復することによって複数のエラーを指摘することが可能になる。2つめ以降は回復に依存

yacc/lex を用いた構文解析

- ▶ yacc(yet another compiler compiler) (または bison)
CF 文法から構文解析を実行する PDT を自動生成.

